

微积分 A(1) 教学日历 (电子系)

教材:《数学分析教程》(前 13 周),《高等微积分教程》(后 3 周)

2019 年 9 月至 12 月

周	次	日/月	章节	内 容	习题课/备注
1	1	11/09	§§1.1-6	实数和数列, 收敛与单调收敛	要求课前课后阅读讲义 培养阅读习惯
	—	13/09	——	中秋节放假	
2	2	18/09	§§1.7-9	数 e , 基本列与收敛数列, 上下确界	在阅读理解的基础上 完成课后作业和练习
	3	20/09	§1.13	数列极限的应用 (选讲 §1.12 Stolz 定理)	
3	4	25/09	§§2.1-3	集合的映射与函数 (选讲 §2.2 集合的势)	习题课 1: 数列与极限
	5	27/09	§§2.4-6	函数极限 (与趋势), 无穷小与无穷大	
	6	29/09	§§2.7-8	连续函数及极限计算	
4	—	1-6/10	——	国庆节放假	
5	7	09/10	§§2.9-10	一致连续, 连续函数的性质	习题课 2: 函数与连续
	8	11/10	§3.1	导数的引入, 定义和性质	
6	9	16/10	§§3.2-3	导数计算, 高阶导数	习题课 3: 导数计算
	10	18/10	§3.4	中值定理	
7	11	23/10	§3.5	函数的增减与极值, 凸函数 (下凸)	习题课 4: 中值定理应用
	12	25/10	§3.6	L'Hospital 法则	
8	13	30/10	§4.1	函数的微分	习题课 5: 中值定理应用
	14	01/11	§4.2	Taylor 公式-带 Peano 余项	
9	15	06/11	§4.3	Taylor 公式-带 Lagrange 余项	习题课 6: 机动
	16	08/11	§§6.1-2	原函数与不定积分, 换元法与分部积分	期中考试: 前 3 章内容
10	17	13/11	§6.3	有理函数的不定积分	习题课 7: 期中考试问题 以及 Taylor 公式应用
	18	15/11	§6.4	可有理化函数的不定积分	
11	19	20/11	§§7.1-2	积分概念与性质	习题课 8: 不定积分计算
	20	22/11	§7.3	微积分基本定理 (N-L 公式)	
12	21	27/11	§7.4	(定积分) 换元法与分部积分	习题课 9: 积分计算 1
	22	29/11	§§7.5-6	可积函数理论, Lebesgue 定理	
13	23	04/12	§§7.7-10	反常积分概念, 积分应用, 数值积分	习题课 10: 积分计算 2
	24	06/12	§8.3	参数曲线, 光滑曲线的弧长 (积分应用)	
14	25	11/12	§§7.1-2	[高] 微分方程实例, 基本概念, 初等解法	习题课 11: 积分应用
	26	13/12	§§7.2-3	一阶线性方程的解, 可降阶高阶方程	
15	27	18/12	§7.4	高阶线性方程: 解集合的结构	习题课 12: 初等解法
	28	20/12	§7.5	常系数线性方程的求解: 齐次方程	
16	29	25/12	§7.5	常系数线性方程的求解: 非齐次方程	习题课 13: 线性方程求解
	30	27/12	§7.6	一阶线性方程组 (选讲)	
17	—	28-30 /12	——	期末复习、考试	考试时间: 12 月 30 日下午

上课时间: 每周第一次课 (周三) 3 学时 (9:50-12:15), 第二次课 (周五) 2 学时 (8:00-9:35)

上课地点: 五教 5104